量子特異値変換による量子ランチョス法と共役勾配法

概要

近年，逆行列を計算する量子アルゴリズムとして量子特異値変換ベースのアルゴリズムが提案された．しかし，行列の条件数が大きくなると $1/x$ を近似する多項式の係数が非常に大きくなりオーバーフローを引き起こしてしまうという問題がある．そこで本研究では $1/x$ を近似することなく量子特異値変換を用いて逆行列を計算するアルゴリズムを提案する．具体的には量子特異値変換を用いて，ランチョス法による逆行列計算とその 1 例である共役勾配法を計算するアルゴリズムを開発した．

1　イントロダクション

古典の数値計算において逆行列の計算はコストが大きい．逆行列の量子アルゴリズムとして最初に提案されたのが HHL アルゴリズムである．HHL アルゴリズムはその計算量が条件数 κ の 2 乗に依存している．古典の最良アルゴリズムである共役勾配法は κ に比例することから，多くの研究者が様々な改良に取り組んだ．現在，逆行列の量子アルゴリズムの中で最適な計算量を達成しているのは，近年提案された量子特異値変換 (QSVT) による逆行列アルゴリズムである [2].

しかし，このアルゴリズムを動かしてみたところ問題が発生した．それは条件数 κ が大きくなると $1/x$ を近似する多項式の係数が非常に大きくなるためにオーバーフローを引き起こし，QSVT における Φ の計算ができないという問題点である．重要となるパラメータは条件数 κ と許容誤差 ε である．実際に $\varepsilon = 0.1$ で固定して $\kappa = 1, 2, 5, 10$ の条件で計算してみると $\kappa = 5, 10$ ではオーバーフローが起きた．条件数 10 は実際の逆行列の問題において非常に小さい値であるため，QSVT による逆行列アルゴリズムでは実用的な問題を解くことはできない．そこで本研究では，$1/x$ を直接近似しないで逆行列を計算する QSVT ベースの量子アルゴリズムを開発する．具体的には反復的に逆行列を計算する古典アルゴリズムである，ランチョス法とその 1 例である共役勾配法の量子版を開発する．本研究の基本的なアイデアは上記の反復法の過程で計算されるベクトルが，初期ベクトルに対して行列 A の多項式関数を作用させたベクトルとして表され，その多項式関数を QSVT で構築するというものである．そしてこれは一般的にクリロフ部分空間法と呼ばれ，本研究は QSVT を用いてクリロフ部分空間法を計算する方法について述べる．[1] でクリロフ部分空間法の量子アルゴリズムが提案されているが QSVT は用いられていない．本手法は QSVT フレームワークで記述することができるので [1] と比べてシンプルなアルゴリズムになっている．

2　Preliminary

2.1　クリロフ部分空間法

ある固定したベクトル $|v\rangle$ に $N \times N$ の行列 A を次々に乗じて生成されるベクトル $|v\rangle, A|v\rangle, A^2|v\rangle, \ldots, A^{k-1}|v\rangle\ (k \leq N)$ が互いに 1 次独立のとき，これらのベクトルによって張られる k 次元空間を $K_k(A; |v\rangle)$ と表し，これを A と $|v\rangle$ によって生成されるクリロフ部分空間と

呼ぶ．クリロフ部分空間に基づく反復解法を総称してクリロフ部分空間法と呼ぶ．クリロフ部分空間法は $|v_0\rangle$ から始めて $|v_k\rangle \in K_k(A;|v_0\rangle)$ となるように近似解の列 $\{|v_k\rangle\}$ を構成していく．

クリロフ部分空間を生成する具体的な方法の 1 つがアーノルディ法である．アーノルディ法をアルゴリズム 1 に示す．この方法では逐次的に生成される $\{|v_k\rangle\}$ に対してグラムシュミットの直交化法を行っていることに相当する．したがって，$|v_0\rangle, |v_1\rangle, \ldots, |v_{m-1}\rangle$ はクリロフ部分空間 $K_m(A;|v_0\rangle)$ の正規直交基底となっている．このベクトル列と係数 h_{ij} から次の行列を定義する：

$$V_m \equiv [|v_0\rangle, |v_1\rangle, \ldots, |v_{m-1}\rangle] = \sum_{k=0}^{m-1} |v_k\rangle \langle k| \tag{1}$$

$$\tilde{H}_m \equiv \begin{bmatrix} h_{00} & h_{01} & \cdots & h_{0,m-1} \\ h_{10} & h_{11} & \cdots & h_{1,m-1} \\ 0 & h_{21} & \cdots & h_{2,m-1} \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & h_{m-1,m-2} & h_{m-1,m-1} \\ 0 & 0 & 0 & h_{m,m-1} \end{bmatrix} \tag{2}$$

さらに，$\tilde{H}_m$ から最後の行を除いた部分を H_m と表す．すると

$$|v_{k+1}\rangle = A|v_k\rangle - \sum_{i=0}^{k} h_{ik}|v_i\rangle \tag{3}$$

より $A|v_k\rangle = \sum_{i=0}^{k+1} h_{ik}|v_i\rangle$ となるから

$$AX_m = [X_m, |v_m\rangle] \begin{bmatrix} H_m \\ h_{m,m-1}\langle m| \end{bmatrix} = X_m H_m + h_{m,m-1}|v_m\rangle\langle m| \tag{4}$$

である．この式より

$$V_m^\dagger A V_m = H_m \tag{5}$$

を導くことができる．したがって，V_m は A をクリロフ部分空間 $K_m(A;|v_0\rangle)$ に射影する行列とみなすことができる．近似解の列 $\{|v_k\rangle\}$ をクリロフ部分空間のどんなベクトルを選ぶかは自由度があるので，適当な制約条件を与えることで様々なクリロフ部分空間法が得られる．

2.2 ランチョス法

アーノルディ法において A がエルミートのときはランチョス法と呼ばれる．ランチョス法をアルゴリズム 2 に示す．$|v_0\rangle, |v_1\rangle, \ldots, |v_{m-1}\rangle$ はクリロフ部分空間 $K_m(A;|v_0\rangle)$ の正規直交基底となっている．このベクトル列と係数 α_i, β_i から次の行列を定義する：

$$V_m \equiv [|v_0\rangle, |v_1\rangle, \ldots, |v_{m-1}\rangle] = \sum_{k=0}^{m-1} |v_k\rangle \langle k| \tag{6}$$

Algorithm 1 アーノルディ法

Procedure:

1: $|v_0\rangle$（ノルム 1）を選ぶ
2: **for** $k = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
3: **for** $i = 0, 1, \ldots, k$ **do**
4: $h_{ik} = \langle v_i | A | v_k \rangle$
5: **end for**
6: $|\omega_k\rangle = A|v_k\rangle - \sum_{i=0}^{k} h_{ik} |v_i\rangle$
7: **if** $h_{k+1,k} = 0$ **then**
8: STOP
9: **else**
10: $|v_{k+1}\rangle = \frac{1}{h_{k+1,k}} |\omega_k\rangle$
11: **end if**
12: **end for**

$$\tilde{T}_m \equiv \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_1 & & & \\ \beta_1 & \alpha_1 & \beta_2 & & \\ & \beta_2 & \alpha_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \beta_{m-1} \\ & & & \beta_{m-1} & \alpha_{m-1} \\ & & & & \beta_m \end{bmatrix} \tag{7}$$

また，$\tilde{T}_m$ から最後の行を除いた部分を T_m と表す．アーノルディ法と同様に

$$AV_m = V_m T_m + \beta_m |v_m\rangle \langle m| \tag{8}$$

$$V_m^\dagger A V_m = T_m \tag{9}$$

が成り立つ．

ランチョス法で線形方程式 $A|x\rangle = |b\rangle$ を解くには以下の手順で行えばよい．$|r_0\rangle = |b\rangle - A|x_0\rangle$，$\beta = \| |r_0\rangle \|$ とし $|x_0\rangle = \frac{|r_0\rangle}{\beta}$ とする．すると $V_m^T |r_0\rangle = \beta |0\rangle$ である．また，$|y_m\rangle = T_m^{-1} \beta |0\rangle, |x_m\rangle = |x_0\rangle + V_m |y_m\rangle$ とする．すると

$$|r_m\rangle = |b\rangle - A|x_m\rangle = |b\rangle - A(|x_0\rangle + V_m |y_m\rangle) \tag{10}$$

$$= |r_0\rangle - AV_m |y_m\rangle \tag{11}$$

$$= \beta |x_0\rangle - V_m T_m |y_m\rangle - \beta_m \langle m|y_m\rangle |v_m\rangle \tag{12}$$

$$= -\beta_m \langle m|y_m\rangle |v_m\rangle \tag{13}$$

となるので，$\beta_m = 0$ のとき，$|r_m\rangle = 0$ となり $|v_m\rangle$ は $A|x\rangle = |b\rangle$ の真の解となっている．よっ

Algorithm 2 ランチョス法

Procedure:

1: $|v_0\rangle$（ノルム 1）を選ぶ．$\beta_0 = 0, |v_{-1}\rangle = 0$ とする．
2: **for** $k = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
3: $\quad \alpha_k = \langle v_k | A | v_k \rangle$
4: $\quad |\omega_k\rangle = A|v_k\rangle - \alpha_k |v_k\rangle - \beta_k |v_{k-1}\rangle$
5: $\quad \beta_{k+1} = \| |\omega_k\rangle \|$
6: $\quad$ **if** $\beta_{k+1} = 0$ **then**
7: $\quad\quad$ STOP
8: $\quad$ **else**
9: $\quad\quad |v_{k+1}\rangle = \frac{1}{\beta_{k+1}} |\omega_k\rangle$
10: $\quad$ **end if**
11: **end for**

て，ランチョス法では $\beta_m = 0$ となるときの T_m を求めて，$T_m |y_m\rangle = \beta |0\rangle$ を $|y_m\rangle$ について解き，そして $|v_m\rangle = |v_0\rangle + V_m |y_m\rangle$ から真の解を計算できる．

クリロフ部分空間法で生成されるベクトル $|v_k\rangle$ は A の多項式関数 $P(A)$ を初期ベクトル $|v_0\rangle$ に作用させることで得られるベクトルと見なすことができる．この考えは [1] でも用いられている．ここではランチョス法について考えることにする．A がエルミートでないとき，つまりアーノルディ法を用いるべきときでも，後に述べる方法でランチョス法を適用できる．k 回目の反復時に得られるベクトル $|v_k\rangle$ は k 次の多項式関数 $P_k(A)$ を初期ベクトル $|v_0\rangle$ に作用させることで得ることができる．ここで，多項式関数 $P_k(A)$ を $P_k(A) = \sum_{l=0}^{k} a_{k,l} A^l$ と表すことにする．すると

$$|v_{k+1}\rangle = \frac{1}{\beta_{k+1}} \left(A|v_k\rangle - \alpha_k |v_k\rangle - \beta_k |v_{k-1}\rangle \right) \tag{14}$$

$$= \frac{1}{\beta_{k+1}} \left(AP_k(A) - \alpha_k P_k(A) - \beta_k P_{k-1}(A) \right) |v_0\rangle \tag{15}$$

となり，$|v_{k+1}\rangle = P_{k+1}(A)\,|v_0\rangle$ であるから

$$P_{k+1}(A) = \frac{1}{\beta_{k+1}}\left(AP_k(A) - \alpha_k P_k(A) - \beta_k P_{k-1}(A)\right) \tag{16}$$

$$= \frac{1}{\beta_{k+1}}\left(\sum_{l=0}^{k} a_{k,l}A^{l+1} - \alpha_k \sum_{l=0}^{k} a_{k,l}A^{l} - \beta_k \sum_{l=0}^{k-1} a_{k-1,l}A^{l}\right) \tag{17}$$

$$= \frac{1}{\beta_{k+1}}\Bigg[(-\alpha_k a_{k,0} - \beta_k a_{k,0})A^0 + \sum_{l=1}^{k-1}(a_{k,l-1} - \alpha_k a_{k,l} - \beta_k a_{k-1,l})A^l \tag{18}$$

$$+ (a_{k,k-1} - \alpha_k a_{k,k})A^k + a_{k,k}A^{k+1}\Bigg] \tag{19}$$

$$\tag{20}$$

を得る．一方，$P_{k+1}(A) = \sum_{l=0}^{k+1} a_{k+1,l}A^l$ であるから $l = 0, 1, \ldots, k, k+1$ に対して

$$a_{k+1,l} = \frac{1}{\beta_{k+1}}\left(a_{k,l-1} - \alpha_k a_{k,l} - \beta_k a_{k-1,l}\right) \tag{21}$$

である．ただし，$a_{k,-1} = a_{k-1,k} = a_{k-1,k+1} = a_{k,k+1} = 0$ とする．

2.3 A が一般の可逆行列のとき

A がエルミートでない一般の可逆行列のときは，$B = AA^\dagger$ とすればよい．B は半正定値かつエルミートなので前項と同様に $V_m, \tilde{T}_m, T_m, |v_k\rangle$ を定義できる：

$$BV_m = V_m T_m + \beta_m\,|v_m\rangle\,\langle m| \tag{22}$$

$$V_m^\dagger B V_m = T_m \tag{23}$$

$$V_m^\dagger\,|r_0\rangle = V_m^\dagger(\beta\,|v_0\rangle) = \beta\,|0\rangle \tag{24}$$

さらに $|y_m\rangle = T_m^{-1}\beta\,|0\rangle\,, |x_m\rangle = |x_0\rangle + A^\dagger V_m\,|y_m\rangle$ とすれば

$$|r_m\rangle = |b\rangle - A\,|x_m\rangle = -\beta_m\,\langle m|y_m\rangle\,|v_m\rangle \tag{25}$$

となるので，$\beta_m = 0$ のとき，$|r_m\rangle = 0$ となり $|x_m\rangle$ は $A\,|x\rangle = |b\rangle$ の真の解となっている．よって，$\beta_m = 0$ となるときの T_m を求めて，$T_m\,|y_m\rangle = \beta\,|0\rangle$ を $|y_m\rangle$ について解き，そして $|x_m\rangle = |x_0\rangle + A^\dagger V_m\,|y_m\rangle$ から真の解を計算できる．

2.4 共役勾配法

共役勾配法はランチョス法において Ritz-Galerkin 条件 $|r_k\rangle \perp K_k(A; |r_0\rangle)$ を課した方法に相当する．共役勾配法をアルゴリズム 3 に示す．共役勾配法も同様に A の多項式関数 $P(A)$ の作用として記述することができる．簡単のために $|x_0\rangle = 0$ とする．すると $|x_k\rangle$ は A の $k-1$ 次の多項式

Algorithm 3 共役勾配法

Procedure:

1: $|r_0\rangle = |b\rangle - A|x_0\rangle, |p_0\rangle = |r_0\rangle$ とする.
2: **for** $k = 0, 1, \ldots$ **do**
3: $\quad \alpha_k = \frac{\langle r_k|r_k\rangle}{\langle p_k|A|p_k\rangle}$
4: $\quad |x_{k+1}\rangle = |x_k\rangle + \alpha_k |p_k\rangle$
5: $\quad |r_{k+1}\rangle = |r_k\rangle - \alpha_k A|p_k\rangle$
6: $\quad \beta_k = \frac{\langle r_{k+1}|r_{k+1}\rangle}{\langle r_k|r_k\rangle}$
7: $\quad |p_{k+1}\rangle = |r_{k+1}\rangle + \beta_k |p_k\rangle$
8: **end for**

関数を $|b\rangle$ に作用させた状態，$|r_k\rangle, |p_k\rangle$ は A の k 次の多項式関数を $|b\rangle$ に作用させた状態として記述できる．したがって，それぞれの状態は

$$|x_k\rangle = \sum_{l=0}^{k-1} x_{k,l} A^l |b\rangle \tag{26}$$

$$|r_k\rangle = \sum_{l=0}^{k} r_{k,l} A^l |b\rangle \tag{27}$$

$$|p_k\rangle = \sum_{l=0}^{k} p_{k,l} A^l |b\rangle \tag{28}$$

と表される．よって

$$|x_{k+1}\rangle = |x_k\rangle + \alpha_k |p_k\rangle = \sum_{l=0}^{k+1} (x_{k,l} + \alpha_k p_{k,l}) A^l |b\rangle \tag{29}$$

$$|r_{k+1}\rangle = |r_k\rangle - \alpha_k A|p_k\rangle = \sum_{l=0}^{k+1} (r_{k,l} - \alpha_k p_{k,l-1}) A^l |b\rangle \tag{30}$$

$$|p_{k+1}\rangle = |r_{k+1}\rangle + \beta_k |p_k\rangle = \sum_{l=0}^{k+1} (r_{k,l} + \alpha_k p_{k,l-1} + \beta_k p_{k,l}) A^l |b\rangle \tag{31}$$

となるから

$$x_{k+1,l} = x_{k,l} + \alpha_k p_{k,l} \tag{32}$$

$$r_{k+1,l} = r_{k,l} - \alpha_k p_{k,l-1} \tag{33}$$

$$p_{k+1,l} = r_{k+1,l} + \beta_k p_{k,l} \tag{34}$$

となる．ただし，$p_{k,-1} = x_{k,k} = x_{k,k+1} = r_{k,k+1} = p_{k,k+1} = 0$ である．

2.5 QSVT による多項式状態の作成

ある状態 $|\psi\rangle$ が初期状態 $|\psi_0\rangle$ に対して A の d 次の多項式関数 $P_d(A)$ を作用させることで得られるとき，つまり

$$|\psi\rangle = P_d(A)\,|\psi_0\rangle \tag{35}$$

の関係にあるとき，状態 $|\psi\rangle$ を多項式状態と呼ぶことにする．本項では多項式状態を QSVT によって作成する手順について述べる．ここでは A は半正定値かつエルミートであるとする．この仮定によって特異値変換と固有値変換は一致するので，これらを区別せずに扱う．多項式状態を作成する d 次の多項式関数は $P_d(A) = \sum_{l=0}^{d} c_l A^l$ と表されるとする．ここでこの多項式関数を偶関数部分 P_d^{even} と奇関数部分 P_d^{odd} に分けて考える：

$$P_d^{\mathrm{even}}(A) = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{d-1}{2} \rceil} c_{2l} A^{2l} \tag{36}$$

$$P_d^{\mathrm{odd}}(A) = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{d}{2} \rceil} c_{2l-1} A^{2l-1} \tag{37}$$

QSVT でそれぞれの多項式関数を計算するためにはそれぞれのノルムが 1 以下となっていなければならない．それぞれのノルムの上界は

$$\|P_d^{\mathrm{even}}(A)\| \leq \sum_{l=0}^{\lceil \frac{d-1}{2} \rceil} |c_{2l}| \equiv C_d^{\mathrm{even}} \tag{38}$$

$$\left\|P_d^{\mathrm{odd}}(A)\right\| \leq \sum_{l=1}^{\lceil \frac{d}{2} \rceil} |c_{2l-1}| \equiv C_d^{\mathrm{odd}} \tag{39}$$

で与えられる．さらに

$$C_d \equiv \max\{C_d^{\mathrm{even}}, C_d^{\mathrm{odd}}\} \tag{40}$$

を定義する．そして，もとの多項式関数をスケールさせた関数

$$P_{d,C_d}^{\mathrm{even}}(A) = \frac{1}{C_d} P_d^{\mathrm{even}} \tag{41}$$

$$P_{d,C_d}^{\mathrm{odd}}(A) = \frac{1}{C_d} P_d^{\mathrm{odd}} \tag{42}$$

を定義する．U を A のブロックエンコーディングとする．QSVT によって U への d 回のアクセスによって $P_{d,C_d}^{\mathrm{even}}(A), P_{d,C_d}^{\mathrm{odd}}(A)$ のブロックエンコーディングである $U_{\mathrm{even}}, U_{\mathrm{odd}}$ を構築することができる．これらのブロックエンコーディングを図 1 の回路で実行すればもとの多項式状態に比例した状態 $\frac{P_d(A)}{2C_d}\,|\psi_0\rangle = \frac{|\psi\rangle}{2C_d}$ を作成することができる．

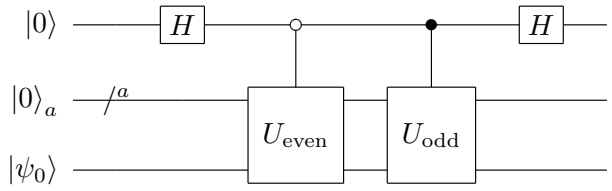


図 1　多項式状態を作成する量子回路.

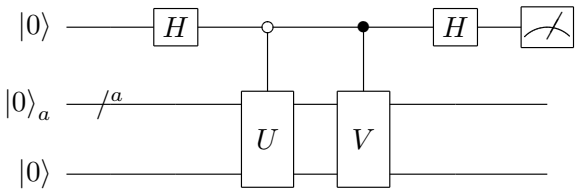


図 2　ブロックエンコーディング用のスワップテストの量子回路.

2.6　スワップテスト

本研究ではブロックエンコーディングされた行列を作用した状態の内積を計算するため，ブロックエンコーディング用のスワップテストを考える．行列 A, B は $|\psi\rangle = A|0\rangle, |\phi\rangle = B|0\rangle$ という作用をするとする．ユニタリ U, V はそれぞれ A, B の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．つまり，U, V は

$$U|0\rangle_a|0\rangle = |0\rangle_a A|0\rangle + |\perp\rangle = |0\rangle_a|\psi\rangle + |\perp\rangle \tag{43}$$

$$V|0\rangle_a|0\rangle = |0\rangle_a B|0\rangle + |\perp'\rangle = |0\rangle_a|\phi\rangle + |\perp'\rangle \tag{44}$$

と作用する．ただし，$|\perp\rangle, |\perp'\rangle$ は $|0\rangle_a$ に直交する状態である．

図 2 の測定前の状態は

$$\frac{1}{2}|0\rangle|0\rangle_a(|\psi\rangle + |\phi\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle|0\rangle_a(|\psi\rangle - |\phi\rangle) + |\perp''\rangle \tag{45}$$

となる．ただし，$|\perp''\rangle$ は $|0\rangle|0\rangle_a$ と $|1\rangle|0\rangle_a$ に直交する状態である．$|0\rangle|0\rangle_a, |1\rangle|0\rangle_a$ を得る確率を p_0, p_1 とすると

$$p_0 = \frac{\langle\psi|\psi\rangle + \langle\phi|\phi\rangle + 2\mathrm{Re}(\langle\psi|\phi\rangle)}{4} \tag{46}$$

$$p_1 = \frac{\langle\psi|\psi\rangle + \langle\phi|\phi\rangle - 2\mathrm{Re}(\langle\psi|\phi\rangle)}{4} \tag{47}$$

と求まる．これらの値より内積 $s = \langle\psi|\phi\rangle$ の推定値 $\tilde{s}$ の実部は

$$\mathrm{Re}(\tilde{s}) = p_0 - p_1 \tag{48}$$

で求まる．A, B が実行列ならば $\tilde{s} = p_0 - p_1$ である．虚部を求めるには 2 つめのアダマールゲートの前に位相ゲートを配置すればよい.

スワップテストによる内積計算の計算量に関して Chernoff 限界より以下が得られる：

補題 2.1 ブロックエンコーディング用のスワップテスト
A, B は $|\psi\rangle = A|0\rangle, |\phi\rangle = B|0\rangle$ を満たし，U, V はそれぞれの $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．U, V に $O(\frac{\log(1/\delta)}{\varepsilon^2})$ 回アクセスすることで少なくとも確率 $1-\delta$ で内積 $\langle\psi|\phi\rangle$ を誤差 ε で推定することができる．

これ以降では成功確率に関する δ を無視することにし，誤差 ε で内積の推定値を得るには U, V に $O(\frac{1}{\varepsilon^2})$ 回のアクセスが必要であるとする．

3 量子アルゴリズム

3.1 QSVT による量子ランチョス法

ここではまず A が半正定値かつエルミートの場合について議論する．その後，A がそれ以外の可逆行列に一般化できることを示す．ランチョス法における k 回目の状態 $|v_k\rangle$ は 2.2 より A の k 次多項式 $P_k(A) = \sum_{l=0}^{k} a_{k,l} A^l$ によって $|v_k\rangle = P_k(A)|v_0\rangle$ というように表すことができる．したがって，2.5 の方法によって $|v_k\rangle$ に比例した状態 $\frac{|v_k\rangle}{2C_k}$ を U への $O(k)$ 回のアクセスによって作成することができる．β_{k+1} は

$$\beta_{k+1} = \| |\omega_k\rangle \| = \| A|v_k\rangle - \alpha_k |v_k\rangle - \beta_k |v_{k-1}\rangle \| \tag{49}$$

$$= \sqrt{\langle v_k| A^2 |v_k\rangle - 2\beta_k \langle v_k| A |v_{k-1}\rangle - \alpha_k^2 + \beta_k^2} \tag{50}$$

となるから，3 つの内積 $\alpha_k = \langle v_k| A|v_k\rangle, \langle v_k| A^2 |v_k\rangle, \langle v_k| A|v_{k-1}\rangle$ を計算すればよい．スワップテストによって

$$\frac{\langle v_k| A|v_k\rangle}{4A_k^2}, \quad \frac{\langle v_k| A^2 |v_k\rangle}{4A_k^2} \quad \frac{\langle v_k| A|v_{k-1}\rangle}{4A_k A_{k-1}} \tag{51}$$

の推定値を得ることができるので，これらの値から 3 つの内積を計算することができる．α_k と β_{k+1}，$\{a_{k,l}\}$ の値から $P_{k+1}(A)$ の係数を式 (21) から計算できる．

QSVT による量子ランチョス法をアルゴリズム 4 に示す．k 回目のステップにおいてスワップテストは

$$O\left(\frac{16A_k^2(2A_k^2 + A_{k-1}^2)}{\varepsilon^2}\right) \tag{52}$$

回の測定が必要である．また，多項式状態 $|v_k\rangle$ を作成するのに k 回の U へのアクセスが必要である．一方，古典では $O(k)$ 回の計算が必要である．したがって，ランチョス法に必要な繰り返し回数を m とすれば全体としては

$$O\left(\sum_{k=0}^{m} 16kA_k^2(2A_k^2 + A_{k-1}^2)/\varepsilon^2\right) \leq O\left(\sum_{k=0}^{m} \frac{\eta k}{\varepsilon^2}\right) = O\left(\frac{\eta m^2}{\varepsilon^2}\right) \tag{53}$$

Algorithm 4 QSVT による量子ランチョス法

Procedure:

$|v_0\rangle$（ノルム 1）を選ぶ．$\beta_0 = 0, |v_{-1}\rangle = 0$ とする．
for $k = 0, 1, \ldots, N-1$ **do**
  $\frac{\alpha_k}{4A_{k-1}^2} = \frac{\langle v_k|A|v_k\rangle}{4A_{k-1}^2}$ を誤差 $\frac{\varepsilon}{4A_{k-1}^2}$ でスワップテストで計算する．
  $\frac{\langle v_k|A^2|v_k\rangle}{4A_{k-1}^2}, \frac{\langle v_k|A|v_{k-1}\rangle}{4A_{k-1}C_{k-2}}$ をそれぞれ誤差 $\frac{\varepsilon}{4A_{k-1}^2}, \frac{\varepsilon}{4A_{k-1}A_{k-2}}$ でスワップテストで計算する．
  $\beta_{k+1} = \sqrt{\langle v_k| A^2 |v_k\rangle - 2\beta_k \langle v_k| A |v_{k-1}\rangle - \alpha_k^2 + \beta_k^2}$
  if $\beta_{k+1} = 0$ **then**
    STOP
  end if
  for $l = 0, 1, \ldots, k, k+1$ **do**
    $a_{k+1,l} = \frac{1}{\beta_{k+1}}(a_{k,l-1} - \alpha_k a_{k,l} - \beta_k a_{k-1,l})$
  end for
  $A_{k+1}^{\mathrm{even}} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} |a_{k+1,2l}|$
  $A_{k+1}^{\mathrm{odd}} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} |a_{k+1,2l-1}|$
  $A_{k+1} \equiv \max\{A_{k+1}^{\mathrm{even}}, A_{k+1}^{\mathrm{odd}}\}$
  $P_{k+1}^{\mathrm{even}}(x) = \frac{1}{A_{k+1}} \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} a_{k+1,2l} x^{2l}$ の係数から Φ_k^{even} を計算する．
  $P_{k+1}^{\mathrm{odd}}(x) = \frac{1}{A_{k+1}} \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} a_{k+1,2l-1} x^{2l-1}$ の係数から Φ_k^{odd} を計算する．
end for

回の U へのアクセスが必要となる．ただし，$\eta \equiv \max_k 16A_k^2(2A_k^2 + A_{k-1}^2)$ とする．一方，古典側では $O(m^2)$ 回の演算が必要である．

アルゴリズム 4 より式 (7) の T_m を得ることができる．そして，$T_m |y\rangle = \beta |0\rangle$ を $|y\rangle$ について解く．解 $|x_m\rangle$ は

$$|x_m\rangle = |x_0\rangle + V_m |y\rangle = |x_0\rangle + \sum_{k=0}^{m-1} |v_k\rangle \langle k|y\rangle \tag{54}$$

$$= |x_0\rangle + \sum_{l=0}^{m-1} \left(\sum_{k=l}^{m-1} y_k a_{k,l} \right) A^l |v_0\rangle \tag{55}$$

$$= |x_0\rangle + P'_{m-1}(A) |v_0\rangle \tag{56}$$

となる．ただし，$P'_{m-1}(A) = \sum_{l=0}^{m-1} c_l A^l, c_l = \sum_{k=l}^{m-1} y_k a_{k,l}, y_k = \langle k|y\rangle$ とする．$P'_{m-1}(A)$ は $m-1$ 次の A の多項式であり，$|v'_{m-1}\rangle \equiv P'_{m-1}(A) |v_0\rangle$ は多項式状態である．したがってこれま

でと同様に

$$C_{m-1}^{\mathrm{even}} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{m-2}{2} \rceil} |c_{2l}| \tag{57}$$

$$C_{m-1}^{\mathrm{odd}} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{m-1}{2} \rceil} |c_{2l-1}| \tag{58}$$

$$C_{m-1} = \max\{C_{m-1}^{\mathrm{even}}, C_{m-1}^{\mathrm{odd}}\} \tag{59}$$

とすれば 2.5 の手順によって $O(m)$ 回の U へのアクセスで $\frac{1}{2C_{m-1}} |v'_{m-1}\rangle$ を作成することができる．よって，適当な制御操作で解 $|x_m\rangle$ に比例する状態

$$\frac{1}{2\sqrt{2}C_{m-1}}(|x_0\rangle + |v'_{m-1}\rangle) = \frac{1}{2\sqrt{2}C_{m-1}} |x_m\rangle \tag{60}$$

を得ることができる．ここまでに示したのが QSVT ベースの量子ランチョス法を用いた線形方程式のアルゴリズムである．このアルゴリズムでは $T_m |y\rangle = \beta |0\rangle$ を $|y\rangle$ について解くのに古典コンピュータ上で $O(\mathrm{poly}(m))$ 回演算が必要であり（逆行列の計算量），多項式状態 $|v'_{m-1}\rangle$ に比例した状態を作成するのに $O(m)$ 回の U へのアクセスが必要である．

定理 3.1　QSVT ベースの量子ランチョス法を用いた線形方程式のアルゴリズム
A は半正定値かつエルミートとし，U は A の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．スワップテストの精度を ε，量子ランチョス法に必要な繰り返し回数を m，$\eta > 0$ とする．このとき

$$O\left(\frac{\eta m^2}{\varepsilon^2}\right) \tag{61}$$

回の U へのアクセスと，古典コンピュータ上での $\mathrm{poly}(m)$ 回の演算によって $A|x\rangle = |b\rangle$ の解である $|x\rangle$ に比例した状態を作成することができる．

3.2　A が一般の可逆行列のとき

A が一般の可逆行列のときは $B = AA^\dagger$ とし，アルゴリズム 4 において A を B として計算すれば T_m を得ることができる．そして，$T_m |y\rangle = \beta |0\rangle$ を $|y\rangle$ について解く．解 $|x_m\rangle$ は

$$|x_m\rangle = |x_0\rangle + A^\dagger V_m |y\rangle = |x_0\rangle + A^\dagger \sum_{k=0}^{m-1} |v_k\rangle \langle k|y\rangle \tag{62}$$

$$= |x_0\rangle + A^\dagger \sum_{l=0}^{m-1} \left(\sum_{k=l}^{m-1} y_k b_{k,l} \right) B^l |v_0\rangle \tag{63}$$

$$= |x_0\rangle + A^\dagger P'_{m-1}(B) |v_0\rangle \tag{64}$$

となる．ただし，$P'_{m-1}(B) = \sum_{l=0}^{m-1} c_l B^l, c_l = \sum_{k=l}^{m-1} y_k b_{k,l}, y_k = \langle k|y\rangle$ とする．$P'_{m-1}(B)$ は $m-1$ 次の B の多項式であり，$|v'_{m-1}\rangle \equiv P'_{m-1}(B)\,|v_0\rangle$ は多項式状態である．したがってこれまでと同様に

$$C_{m-1}^{\mathrm{even}} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{m-2}{2} \rceil} |c_{2l}| \tag{65}$$

$$C_{m-1}^{\mathrm{odd}} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{m-1}{2} \rceil} |c_{2l-1}| \tag{66}$$

$$C_{m-1} = \max\{C_{m-1}^{\mathrm{even}}, C_{m-1}^{\mathrm{odd}}\} \tag{67}$$

とすれば 2.5 の手順によって $O(m)$ 回の U へのアクセスで $\frac{1}{2C_{m-1}} A^\dagger\,|v'_{m-1}\rangle$ を作成することができる．よって，適当な制御操作で解 $|x_m\rangle$ に比例する状態

$$\frac{1}{2\sqrt{2}C_{m-1}}(|x_0\rangle + A^\dagger\,|v'_{m-1}\rangle) = \frac{1}{2\sqrt{2}C_{m-1}}\,|x_m\rangle \tag{68}$$

を得ることができる．量子側では $O(\eta m^2/\varepsilon^2)$ 回の B へのブロックエンコーディングのアクセスと，古典側では $T_m\,|y\rangle = \beta\,|0\rangle$ を解くのに $\mathrm{poly}(m)$ 回の演算が必要である．

3.3 QSVT による量子共役勾配法

状態 $|b\rangle$ はオラクル U_b で $U_b\,|0\rangle = |b\rangle$ として効率的に準備できると仮定する．QSVT による量子共役勾配法をアルゴリズム 5 に示す．状態 $|x_k\rangle, |r_k\rangle, |p_k\rangle$ は A の多項式状態である．それぞれの多項式の係数はアルゴリズム 5 に従って計算できる．k 回目のステップにおいてスワップテストは

$$O\left(\frac{16(R_k^4 + P_k^4)}{\varepsilon^2}\right) \tag{69}$$

回の測定が必要である．そして，多項式状態 $|r_k\rangle, |p_k\rangle$ の作成には k 回の U へのアクセスが必要である．一方，古典側では多項式の係数を計算するのに $O(k)$ 回の演算が必要である．反復が m ステップ目で終了するならば計算全体で

$$O\left(\sum_{k=0}^{m} k\frac{16(R_k^4 + P_k^4)}{\varepsilon^2}\right) \leq O\left(\sum_{k=0}^{m} \frac{\eta k}{\varepsilon^2}\right) = O\left(\frac{\eta m^2}{\varepsilon^2}\right) \tag{70}$$

回の U へのアクセスが必要となる．ただし，$\eta \equiv \max_k 16(R_k^4 + P_k^4)$ とする．また，古典側では $O(m^2)$ 回の演算が必要である．QSVT による共役勾配法について定理 3.2 にまとめた．

Algorithm 5 QSVT による量子共役勾配法

Procedure:

$|x_0\rangle = 0, |r_0\rangle = |p_0\rangle = |b\rangle$ とする.

$\langle p_0| A |p_0\rangle$ を誤差 ε でスワップテストで計算する.

for $k = 0, 1, \ldots, m$ **do**

  $\alpha_k = \frac{\langle r_k|r_k\rangle}{\langle p_k|A|p_k\rangle}$

  for $l = 0, 1, \ldots, k, k+1$ **do**

    $x_{k+1,l} = x_{k,l} + \alpha_k p_{k,l}$

    $r_{k+1,l} = r_{k,l} - \alpha_k p_{k,l-1}$

  end for

  $R^{\mathrm{even}}_{k+1} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} |r_{k+1,2l}|, \quad R^{\mathrm{odd}}_{k+1} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} |r_{k+1,2l-1}|$

  $R_{k+1} = \max\{R^{\mathrm{even}}_{k+1}, R^{\mathrm{odd}}_{k+1}\}$

  $P^{\mathrm{even}}_{k+1,r}(x) = \frac{1}{R_{k+1}} \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} r_{k+1,2l} x^{2l}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{even}}_{k+1,r}$ を計算する.

  $P^{\mathrm{odd}}_{k+1,r}(x) = \frac{1}{R_{k+1}} \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} r_{k+1,2l-1} x^{2l-1}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{odd}}_{k+1,r}$ を計算する.

  $\frac{\langle r_{k+1}|r_{k+1}\rangle}{4R_k^2}$ を誤差 $\frac{\varepsilon}{4R_k^2}$ でスワップテストで計算する.

  $\beta_k = \frac{\langle r_{k+1}|r_{k+1}\rangle}{\langle r_k|r_k\rangle}$

  for $l = 0, 1, \ldots, k, k+1$ **do**

    $p_{k+1,l} = r_{k+1,l} + \beta_k p_{k,l}$

  end for

  $P^{\mathrm{even}}_{k+1} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} |p_{k+1,2l}|, \quad P^{\mathrm{odd}}_{k+1} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} |p_{k+1,2l-1}|$

  $P_{k+1} = \max\{P^{\mathrm{even}}_{k+1}, P^{\mathrm{odd}}_{k+1}\}$

  $P^{\mathrm{even}}_{k+1,p}(x) = \frac{1}{P_{k+1}} \sum_{l=0}^{\lceil \frac{k}{2} \rceil} p_{k+1,2l} x^{2l}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{even}}_{k+1,p}$ を計算する.

  $P^{\mathrm{odd}}_{k+1,p}(x) = \frac{1}{P_{k+1}} \sum_{l=1}^{\lceil \frac{k+1}{2} \rceil} p_{k+1,2l-1} x^{2l-1}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{odd}}_{k+1,p}$ を計算する.

  $\frac{\langle p_{k+1}|A|p_{k+1}\rangle}{4P_{k+1}^2}$ を誤差 $\frac{\varepsilon}{4P_{k+1}^2}$ でスワップテストで計算する.

end for

$X^{\mathrm{even}}_{m+1} = \sum_{l=0}^{\lceil \frac{m}{2} \rceil} |x_{m+1,2l}|, \quad X^{\mathrm{odd}}_{m+1} = \sum_{l=1}^{\lceil \frac{m+1}{2} \rceil} |x_{m+1,2l-1}|$

$X_{m+1} = \max\{X^{\mathrm{even}}_{m+1}, X^{\mathrm{odd}}_{m+1}\}$

$P^{\mathrm{even}}_{m+1,x}(x) = \frac{1}{X_{m+1}} \sum_{l=0}^{\lceil \frac{m}{2} \rceil} x_{m+1,2l} x^{2l}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{even}}_{m+1,x}$ を計算する.

$P^{\mathrm{odd}}_{m+1,x}(x) = \frac{1}{X_{m+1}} \sum_{l=1}^{\lceil \frac{m+1}{2} \rceil} x_{m+1,2l-1} x^{2l-1}$ の係数から $\Phi^{\mathrm{odd}}_{m+1,x}$ を計算する.

$\frac{|x_{m+1}\rangle}{2X_{m+1}} = \frac{1}{2} \left(P^{\mathrm{even}}_{m+1,x}(A) + P^{\mathrm{odd}}_{m+1,x}(A) \right) |b\rangle$

定理 3.2　QSVT による量子共役勾配法
A は半正定値かつエルミートとし，U は A の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．スワップテストの精度を ε，量子共役勾配法に必要な繰り返し回数を m，$\eta > 0$ とする．このとき

$$O\left(\frac{\eta m^2}{\varepsilon^2}\right) \tag{71}$$

回の U へのアクセスと，古典コンピュータ上での $O(m^2)$ 回の演算によって $A|x\rangle = |b\rangle$ の解である $|x\rangle$ に比例した状態を作成することができる．

4　数値実験

量子アルゴリズムが正しいことを確認するために簡単な数値実験を行った．プラズマにおいて逆行列の基本的な問題であるポワソン方程式をテスト問題として扱った．無次元化した 1 次元ポアソン方程式は

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -\rho \tag{72}$$

である．ϕ は静電ポテンシャル，ρ は電荷密度である．左辺の微分項に中心差分近似を適用し，両端の静電ポテンシャルは $\phi_L = \phi_R = 0$ という境界条件の下で考えるとすると

$$A|\phi\rangle = |b\rangle \tag{73}$$

と表すことができる．ただし，

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \tag{74}$$

$$|\phi\rangle = [\phi_0, \phi_1, \cdots, \phi_{N-1}]^\top, \quad |b\rangle = \left[\rho_0(\Delta x)^2, \rho_1(\Delta x)^2, \cdots, \rho_{N-1}(\Delta x)^2\right]^\top \tag{75}$$

である．$|\phi\rangle$ に関する連立方程式を QSVT による量子共役勾配法で解くことにする．図 3 の回路で $\frac{A}{4}$ のブロックエンコーディングである U を構築することができる．n をシステムの qubit 数とし，格子点数は $N = 2^n$ とする．電荷密度は電荷が中心付近に存在する場合を考え

$$\rho_j = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & j = \frac{N}{2} - 1, \frac{N}{2} \\ 0, & \text{others} \end{cases} \tag{76}$$

とする．系の領域の長さは 1 とする．式 (73) の真の解を $|\phi\rangle$，その近似値 $|\tilde{\phi}\rangle$ と表すことにし，誤差を $\varepsilon = \left\| |\phi\rangle - |\tilde{\phi}\rangle \right\|$ で評価する．簡単のため内積計算は状態ベクトルから計算することにする．

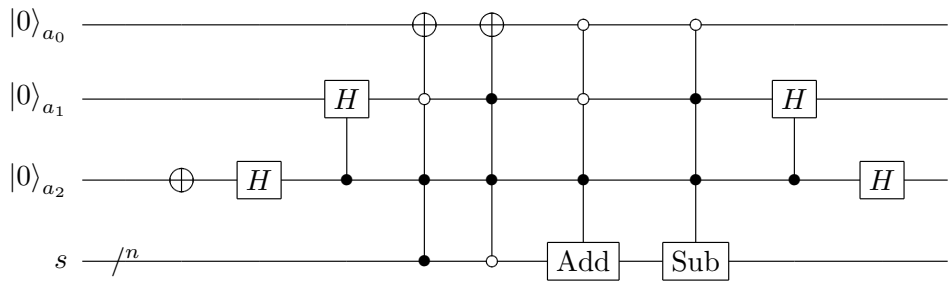


図 3　A のブロックエンコーディングを構築する量子回路 U.U は $\frac{A}{4}$ のブロックエンコーディングとなる．Add ゲートと Sub ゲートはそれぞれ $|j\rangle \to |j+1\rangle$ と $|j\rangle \to |j-1\rangle$ と作用する．

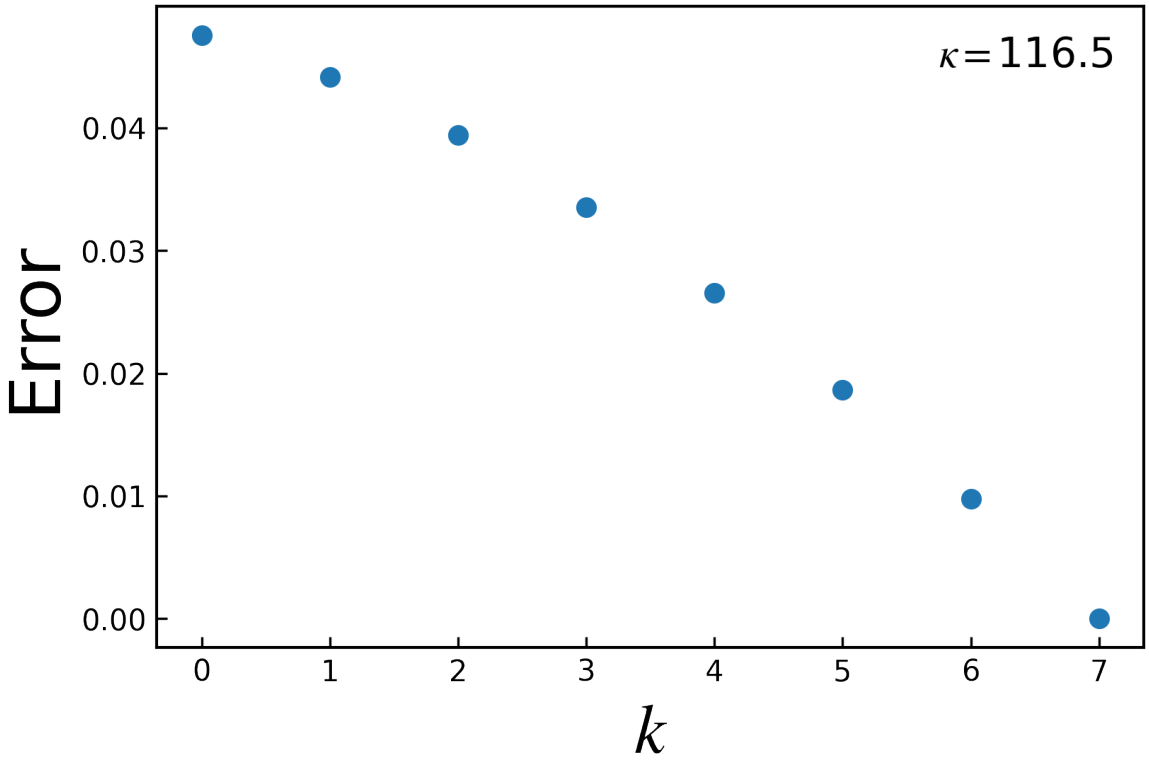


図 4　反復回数に対する誤差の変化．条件数は $\kappa = 116.5$ であった．

システム qubit の数を $n = 4$，つまり格子点の数を $N = 16$ としたときの QSVT による量子共役勾配法の誤差の変化を図 4 に示す．反復が進むにつれて誤差が小さくなっているので，正しく計算できていることが確認できた．したがって，QSVT による量子共役勾配法を用いて逆行列の計算ができることが確認できた．今後は内積の計算をスワップテストで行い，またそのときの計算量を数値的に示す予定である．

参考文献

[1] C. Shao, Quantum Arnoldi and conjugate gradient iteration algorithm, arXiv:1807.07820 (2018).

[2] J. M. Martyn, et. al., Grand unification of quantum algorithms, arXiv:2105.02859 (2021).